UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

PANDUAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 5

Menghubungkan Kelas: Asosiasi, Agregasi, Komposisi, dan Diagram Kelas

Mata Kuliah	Pemrograman Berorientasi Objek · 4 sks · Semester III
Sub-CPMK	Sub-CPMK-5 — Menganalisis relasi antar kelas dan menyusun diagram kelas UML yang konsisten dengan kebutuhan pengguna hasil penelusuran lapangan.
Bobot terhadap nilai akhir	5% — praktikum 1% + Proyek Milestone 1 sebesar 4%
Alokasi waktu	Terbimbing 270 menit (kuliah 100 + praktikum 170) · Penugasan terstruktur 205 menit · Belajar mandiri 200 menit
Profil gerbang	p05 — minimal empat kelas
Bekal dari Pertemuan 4	Repositori bertanda versi p04 dengan konstanta kelas, pencacah, classmethod, dan staticmethod.
Luaran pertemuan	Kelas Sewa dan BarisSewa, diagram kelas SIPALA, dan Proyek Milestone 1 dimulai. Bertanda versi p05.

1. PERSOALAN HARI INI

Sampai Pertemuan 4, kelas-kelas SIPALA berdiri sendiri-sendiri. Penyewa tidak tahu apa-apa tentang AlatTani, dan sebaliknya. Padahal seluruh pekerjaan UPJA justru terletak di antara keduanya: siapa menyewa apa, berapa hari, berapa bayarnya.

Menghubungkan dua kelas terdengar sederhana — cukup simpan satu objek di dalam objek lain. Yang tidak sederhana adalah menentukan jenis hubungannya, dan siapa yang bertanggung jawab atas siapa. Salah menentukan itu melahirkan kesalahan yang baru ketahuan berbulan-bulan kemudian, ketika arsip nota lama tiba-tiba berubah sendiri.

2. TUJUAN DAN INDIKATOR

Setelah menyelesaikan pertemuan ini Anda mampu:

1. Membedakan asosiasi, agregasi, dan komposisi dengan uji pembeda yang dapat diterapkan pada kasus baru.
2. Menentukan multiplisitas sebuah relasi dan menuliskannya pada diagram kelas.
3. Menjelaskan mengapa data historis harus disalin, bukan dirujuk, dan menunjukkan akibatnya bila keliru.
4. Menjaga komposisi agar tidak dapat dibongkar dari luar.
5. Menggambar diagram kelas UML dan menerjemahkannya menjadi kerangka kode Python.
6. Menggali kebutuhan mitra melalui wawancara singkat dan menuangkannya menjadi daftar kebutuhan.

3. TIGA JENIS RELASI DAN UJI PEMBEDANYA

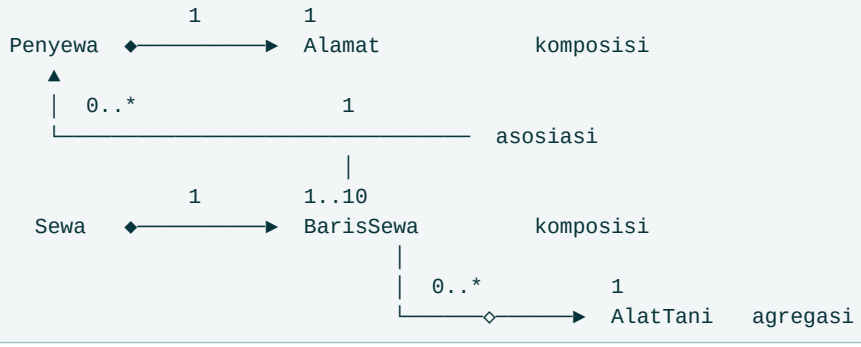
Ketiganya sama-sama berarti “satu kelas mengenal kelas lain”. Bedanya terletak pada siapa yang bertanggung jawab atas daur hidup siapa.

Relasi	Contoh di SIPALA	Tanda UML	Uji Pembeda
Asosiasi	Sewa — Penyewa	garis polos	Keduanya mandiri. Penyewa sudah ada sebelum transaksi dibuat dan tetap ada sesudah transaksi dihapus.

Relasi	Contoh di SIPALA	Tanda UML	Uji Pembeda
Agregasi	BarisSewa — AlatTani	belah ketupat kosong	Yang satu memakai yang lain, tetapi tidak memilikinya. Alat milik UPJA; transaksi hanya meminjam rujukannya.
Komposisi	Sewa — BarisSewa	belah ketupat terisi	Yang satu membuat dan memiliki yang lain. Baris sewa tidak punya makna di luar transaksinya, dan lenyap bersamanya.

Pertanyaan penentu. Bila objek A dihapus, apakah objek B ikut kehilangan makna? Bila ya, itu komposisi. Bila B tetap berdiri sendiri dan masih berguna bagi pihak lain, itu agregasi atau asosiasi. Pertanyaan ini yang Anda pakai, bukan menghafal tanda diagramnya.

4. DIAGRAM KELAS SIPALA SETELAH PERTEMUAN INI



Baca dari kanan ke kiri untuk multiplisitas: satu Sewa memuat satu sampai sepuluh BarisSewa; satu Penyewa boleh punya nol sampai banyak Sewa; satu AlatTani boleh dirujuk oleh nol sampai banyak BarisSewa.

5. ALUR PERTEMUAN

Waktu	Kegiatan	Bentuk
0–20′	Pembukaan, pembahasan Tugas 1, dan kuis awal	Kuliah interaktif; LKM Bagian A
20–65′	Blok 1: tiga jenis relasi dan uji pembedanya	Kuliah dan studi kasus
65–105′	Blok 2: multiplisitas, diagram kelas, dan data historis	Kuliah dan live coding
105–115′	Istirahat	—
115–285′	Blok 3: praktikum terbimbing, Langkah 1 sampai 10	Praktikum; LKM Bagian B
285–310′	Blok 4: pembentukan kelompok dan penetapan mitra	Kerja kelompok; LKM Bagian C
310–320′	Blok 5: penjelasan Proyek Milestone 1	Pengarahan; LKM Bagian D

6. LANGKAH PRAKTIKUM

Kerjakan berurutan pada repositori yang sama. Dua kelas baru ditambahkan hari ini.

1 10′

Menyiapkan repositori

```
.venv\Scripts\activate        # Windows
source .venv/bin/activate     # Linux atau macOS
git pull
python periksa_pbo.py src --profil p04
python -m pytest
```

2 15′

Membaca diagram sebelum menulis kode

Salin diagram pada bagian 4 ke buku catatan Anda dengan tangan. Menyalin dengan tangan memaksa mata membaca tiap tanda, dan tanda-tanda itulah yang membedakan tiga relasi tadi.

Sebelum menulis satu baris pun, jawab tiga pertanyaan berikut untuk diri sendiri:

- Kalau sebuah transaksi Sewa dihapus, apa yang terjadi pada BarisSewa di dalamnya?
- Kalau transaksi yang sama dihapus, apa yang terjadi pada Penyewa-nya?
- Kalau seluruh transaksi UPJA dihapus, apa yang terjadi pada daftar alatnya?

Jawaban ketiganya berbeda, dan perbedaan itulah yang akan Anda tuangkan menjadi kode pada langkah-langkah berikut.

3 25′

Membuat BarisSewa dengan salinan keterangan alat

Buat berkas src/model/baris_sewa.py. Perhatikan bahwa konstruktornya menyimpan dua hal sekaligus: rujukan ke alatnya, dan salinan keterangan alat pada saat itu.

```
class BarisSewa:
    """Satu alat dalam satu transaksi, beserta salinan keterangan saat itu."""

    def __init__(self, alat: AlatTani, jumlah_hari: int) -> None:
        if jumlah_hari <= 0:
            raise ValueError(
                f"jumlah hari harus lebih dari nol, diterima {jumlah_hari}")
        self._alat = alat                       # rujukan  — agregasi
        self._jumlah_hari = jumlah_hari
        self._kode_alat = alat.kode             # salinan
        self._nama_alat = alat.nama             # salinan
        self._tarif_saat_sewa = alat.tarif_harian  # salinan

    def subtotal(self) -> int:
        """Menghitung biaya baris ini berdasarkan tarif yang disalin."""
        return self._tarif_saat_sewa * self._jumlah_hari
```

Mengapa disalin, bukan dibaca ulang. Tarif sewa berubah dari musim ke musim, dan itu wajar. Yang tidak boleh berubah adalah angka pada nota yang sudah terlanjur dibayar petani bulan lalu. Karena itu tarif disalin pada saat penyewaan terjadi, lalu dibekukan di dalam baris sewa. Rujukan ke alatnya tetap disimpan untuk keperluan penelusuran — misalnya mencari seluruh transaksi yang memakai traktor tertentu — tetapi nota selalu dicetak dari salinan. Konsep ini akan ditanyakan pada verifikasi lisan, dan ketidakmampuan menjelaskannya menggugurkan aspek penilaian terkait.

4
20′

Kesalahan yang disengaja ①: nota yang berubah sendiri

Buat berkas sementara tanpa_salinan.py, lalu jalankan.

```
class BarisSewaTanpaSalinan:
    def __init__(self, alat: AlatTani, jumlah_hari: int) -> None:
        self._alat = alat
        self._jumlah_hari = jumlah_hari

    def subtotal(self) -> int:
        return self._alat.tarif_harian * self._jumlah_hari   # SALAH: baca ulang


traktor = AlatTani("TR-01", "Traktor Roda Dua", 150_000)
nota_maret = BarisSewaTanpaSalinan(traktor, 3)
print(nota_maret.baris_nota())
traktor.tarif_harian = 175_000        # musim berikutnya
print(nota_maret.baris_nota())        # nota Maret dibuka lagi
```

Keluaran:

```
Nota Maret, saat dicetak : Traktor Roda Dua 3 hr x Rp150.000 = Rp450.000
Nota Maret, dibuka lagi  : Traktor Roda Dua 3 hr x Rp175.000 = Rp525.000
```

Bayangkan akibatnya di lapangan. Petani membayar Rp450.000 pada bulan Maret dan menyimpan notanya. Enam bulan kemudian pengurus UPJA membuka arsip yang sama dan membaca Rp525.000. Siapa yang salah? Tidak ada yang mencuri, tidak ada yang berbohong — hanya sebuah rujukan yang seharusnya berupa salinan. Kesalahan semacam ini tidak menimbulkan galat, tidak tertangkap gerbang mana pun, dan baru ketahuan ketika kepercayaan sudah rusak. Catat pengamatan Anda pada LKM Bagian B.1.

5
25′

Membuat Sewa dan menjaga komposisinya

Buat berkas src/model/sewa.py. Perhatikan bahwa method tambah_alat menerima AlatTani, lalu MEMBUAT BarisSewa di dalamnya. Transaksi tidak pernah menerima baris sewa jadi dari luar — itulah wujud komposisi dalam kode.

```
class Sewa:
    """Satu transaksi penyewaan: seorang penyewa dan alat yang disewanya."""

    BATAS_ALAT_PER_SEWA: int = 10

    def __init__(self, nomor: str, penyewa: Penyewa) -> None:
        if not nomor.strip():
            raise ValueError("nomor sewa tidak boleh kosong")
        self._nomor = nomor
        self._penyewa = penyewa               # asosiasi
        self._baris: list[BarisSewa] = []     # komposisi

    @property
    def baris(self) -> tuple[BarisSewa, ...]:
        """Dikembalikan sebagai tuple agar tidak dapat diubah dari luar."""
        return tuple(self._baris)

    def tambah_alat(self, alat: AlatTani, jumlah_hari: int) -> None:
        if len(self._baris) >= Sewa.BATAS_ALAT_PER_SEWA:
            raise ValueError(...)
        for baris in self._baris:
            if baris.kode_alat == alat.kode:
                raise ValueError(f"alat {alat.kode} sudah ada dalam transaksi ini")
        self._baris.append(BarisSewa(alat, jumlah_hari))   # ← dibuat di sini
```

6
15′

Kesalahan yang disengaja ②: komposisi yang bocor

Buat berkas sementara komposisi_bocor.py, lalu jalankan. Bedanya dengan versi benar hanya pada satu baris: property mengembalikan daftar aslinya, bukan tuple.

```
    @property
    def baris(self) -> list[str]:
        return self._baris          # SALAH: daftar aslinya, bukan salinan


daftar = sewa.baris
daftar.append("PR-99")          # tidak lewat tambah_alat(), tanpa pemeriksaan
daftar.append("PR-99")          # bahkan boleh ganda
daftar.clear()                  # dan boleh dikosongkan seluruhnya
```

Keluaran:

```
Jumlah alat awal   : 2
Setelah disusupi   : 4 ['TR-01', 'PA-01', 'PR-99', 'PR-99']
Setelah dikosongkan: 0
```

Seluruh aturan dilangkahi sekaligus. Batas sepuluh alat, larangan alat ganda, dan pemeriksaan jumlah hari — ketiganya hanya berlaku bagi yang lewat pintu depan. Begitu daftar aslinya bocor keluar, semua penjagaan itu menjadi hiasan. Perbaikannya satu baris: kembalikan tuple(self._baris), bukan self._baris. Ini kelanjutan langsung dari pelajaran Pertemuan 3: penjaga yang bisa dilangkahi sama saja dengan tidak ada penjaga. Catat pada LKM Bagian B.2.

7
15′

Menyusun nota dan total

Tambahkan method total dan nota pada kelas Sewa. Perhatikan bahwa nota disusun dari salinan, bukan dari objek alatnya.

```
    def total(self) -> int:
        """Menjumlahkan seluruh subtotal baris."""
        return sum(baris.subtotal() for baris in self._baris)

    def nota(self) -> str:
        """Menyusun nota lengkap transaksi ini."""
        judul = f"NOTA SEWA {self._nomor}"
        kepada = self._penyewa.identitas()
        garis = "-" * 68
        isi = "\n".join(baris.baris_nota() for baris in self._baris)
        total = AlatTani.format_rupiah(self.total())
        return (f"{judul}\n{kepada}\n{garis}\n{isi}\n{garis}\n"
                f"{'TOTAL':<47}{total:>21}")
```

Keluaran yang diharapkan:

```
NOTA SEWA SW-2026-001
Budi Santoso (1406012509900001) — Kuok, Kuok
--------------------------------------------------------------------
Traktor Roda Dua Kubota        3 hr ×    Rp150.000 =      Rp450.000
Pompa Air 3 Inci               5 hr ×     Rp75.000 =      Rp375.000
--------------------------------------------------------------------
TOTAL                                                     Rp825.000
```

8
20′

Menggambar diagram kelas akhir

Gambar ulang diagram kelas SIPALA sebagaimana keadaannya sekarang — lima kelas, lengkap dengan atribut penting, method utama, jenis relasi, dan multiplisitasnya. Boleh dengan tangan di kertas lalu difoto, atau memakai perkakas diagram apa pun.

Simpan sebagai diagram/kelas-p05.png di dalam repositori. Yang dinilai bukan kerapian gambarnya, melainkan tiga hal berikut:

- Ketepatan tanda relasi: belah ketupat terisi untuk komposisi, kosong untuk agregasi, garis polos untuk asosiasi.
- Multiplisitas tertulis di kedua ujung setiap relasi.
- Kesesuaian dengan kode Anda yang sesungguhnya — bukan dengan diagram pada panduan ini.

Butir ketiga yang paling sering luput. Bila kode Anda berbeda dari panduan, diagram Anda harus mengikuti kode Anda.

9
15′

Menulis pengujian relasi

Minimal tiga puluh empat fungsi uji seluruhnya. Yang baru pada pertemuan ini adalah pengujian terhadap perilaku relasi, bukan sekadar perhitungan.

```
def test_salinan_tidak_ikut_berubah_saat_tarif_alat_naik() -> None:
    alat = AlatTani("TR-01", "Traktor", 150_000)
    baris = BarisSewa(alat, 3)
    alat.tarif_harian = 175_000
    assert baris.tarif_saat_sewa == 150_000
    assert baris.subtotal() == 450_000


def test_komposisi_tidak_dapat_dibongkar_dari_luar() -> None:
    sewa = Sewa("SW-001", buat_penyewa())
    sewa.tambah_alat(AlatTani("TR-01", "Traktor", 150_000), 3)
    with pytest.raises(AttributeError):
        sewa.baris.append(None)      # type: ignore[attr-defined]
    assert sewa.jumlah_alat() == 1


def test_penyewa_tetap_hidup_setelah_sewa_dihapus() -> None:
    budi = buat_penyewa()
    sewa = Sewa("SW-001", budi)
    del sewa
    assert budi.nama == "Budi Santoso"
```

Uji ketiga adalah uji asosiasi. Ia membuktikan dalam kode bahwa penyewa berdiri sendiri dan tidak bergantung pada transaksi. Uji semacam ini yang membedakan mahasiswa yang memahami relasi dari yang sekadar menyalin bentuknya.

10
10′

Menjalankan ketiga gerbang dan mengumpulkan

```
python periksa_pbo.py src --profil p05     →  LOLOS  (5 kelas)
python -m mypy                              →  Success
python -m pytest                            →  34 passed
python -m src.main

git add .
git commit -m "P05: relasi Sewa, BarisSewa, dan diagram kelas"
git tag p05
git push origin main --tags
```

Hapus tanpa_salinan.py dan komposisi_bocor.py sebelum commit. Berkas diagram/kelas-p05.png ikut diunggah.

7. PROYEK KELOMPOK — MILESTONE 1 DIMULAI

Mulai hari ini proyek berjalan. Proyek kelompok menyumbang 31% terhadap nilai akhir mata kuliah — bagian terbesar dari seluruh komponen penilaian. Milestone 1 sendiri bernilai 4% dan dikumpulkan pada Pertemuan 6. Kelompok yang terlambat menetapkan mitra akan tertinggal sepanjang sisa semester, karena setiap milestone berikutnya menumpuk di atasnya.

7.1 Pembentukan Kelompok dan Penetapan Mitra

Ukuran kelompok	Tiga sampai empat orang. Kelompok yang terbentuk hari ini berlaku sampai akhir semester dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dosen.
Pemilihan kasus	Pilih dari sepuluh kasus pada RPS bagian 9.1, atau ajukan kasus sendiri. Syaratnya mitra harus nyata, berada di Kabupaten Kampar atau sekitarnya, dan bersedia diwawancarai.
Larangan	Kasus UPJA atau penyewaan alat pertanian tidak diperbolehkan, karena itu domain sistem acuan SIPALA. Kelompok yang memakainya akan diminta mengulang.
Persetujuan	Kasus wajib disetujui dosen paling lambat akhir pertemuan hari ini. Dua kelompok tidak boleh memakai mitra yang sama.
Pembagian peran	Tetapkan siapa yang mewawancarai, siapa yang mencatat, siapa yang menggambar diagram. Peran boleh berganti pada milestone berikutnya.

7.2 Panduan Wawancara Mitra

Wawancara dilakukan di luar jam kuliah, paling lama tiga puluh menit. Tujuannya bukan menanyakan apa yang mitra inginkan dari sebuah aplikasi — mitra biasanya belum tahu. Tujuannya memahami bagaimana pekerjaan itu dijalankan sekarang.

Delapan pertanyaan yang wajib ditanyakan
1. Coba ceritakan, dari awal sampai selesai, bagaimana satu transaksi atau satu kegiatan dicatat sekarang.
2. Dicatat di mana? Buku tulis, papan tulis, ponsel, atau ingatan saja?
3. Siapa saja yang mencatat, dan siapa yang membacanya kemudian?
4. Data apa saja yang selalu dicatat setiap kali? Sebutkan satu per satu.
5. Pernahkah terjadi salah catat atau catatan hilang? Ceritakan kejadiannya.
6. Laporan atau rekapitulasi apa yang perlu dibuat, dan berapa sering?
7. Bagian mana dari pekerjaan ini yang paling menyita waktu?
8. Kalau boleh satu hal saja yang dibereskan, apa yang paling mendesak?

Pertanyaan nomor 5 dan 8 yang paling berharga. Nomor 5 memunculkan aturan yang tidak pernah disebut karena dianggap sudah jelas oleh mitra. Nomor 8 menunjukkan mana yang benar-benar penting, sehingga kelompok tidak menghabiskan waktu membangun fitur yang tidak dibutuhkan. Catat jawabannya apa adanya, termasuk kalimat mitra sendiri — jangan langsung diterjemahkan menjadi istilah teknis.

7.3 Luaran Milestone 1

Luaran	Ketentuan
Proposal singkat	Dua halaman: profil mitra, keadaan pencatatan sekarang, dua persoalan yang ditemukan, dan lingkup yang akan dibangun.
Catatan wawancara	Jawaban kedelapan pertanyaan, ditulis apa adanya. Sertakan tanggal, tempat, dan nama narasumber.
Bukti kunjungan	Satu foto bersama mitra, atau tanda tangan mitra pada lembar catatan wawancara.
Daftar kebutuhan	Minimal delapan butir, masing-masing satu kalimat, dan setiap butir dapat ditelusuri ke jawaban wawancara nomor berapa.

Luaran	Ketentuan
Diagram kelas awal	Minimal empat kelas domain yang saling berelasi, lengkap dengan jenis relasi dan multiplisitasnya.
Kerangka kode	Kelas-kelas kosong beranotasi tipe pada src/model, sudah lolos ketiga gerbang dengan profil p05.
Pengumpulan	Seluruhnya di repositori kelompok, tanda versi m1. Tenggat pada Pertemuan 6.

8. DAFTAR PERIKSA SEBELUM MENINGGALKAN LABORATORIUM

☐	Kelas BarisSewa menyimpan salinan kode, nama, dan tarif alat.
☐	Kelas Sewa membuat BarisSewa di dalam tambah_alat, bukan menerimanya dari luar.
☐	Property baris mengembalikan tuple, bukan daftar aslinya.
☐	Pengamatan nota yang berubah sendiri sudah dicatat pada LKM Bagian B.1.
☐	Pengamatan komposisi yang bocor sudah dicatat pada LKM Bagian B.2.
☐	Berkas diagram/kelas-p05.png sudah dibuat dan sesuai dengan kode Anda.
☐	Minimal 34 fungsi uji, termasuk uji asosiasi dan uji komposisi.
☐	Ketiga gerbang hijau dengan profil p05; kedua berkas kesalahan sudah dihapus.
☐	Kelompok sudah terbentuk, kasus mitra sudah disetujui dosen.
☐	Jadwal wawancara mitra sudah ditetapkan bersama kelompok.
☐	Tanda versi p05 sudah terdorong ke GitHub.